

SmartMoldGuard 防霉管控系统 - API 接口定义文档

编号: API-DEFINITIONS-SmartMoldGuard-20251215-v1.0

状态: Final

版本说明: 基于前端高保真实现的后端API接口定义

依据:

- UX-PROTOTYPES-SmartMoldGuard-20251212-v1.0
- USER-STORIES-SmartMoldGuard-20251212-v2.0

术语引用: 本文档使用《SmartMoldGuard-统一术语表》(v1.0) 定义的标准术语

1. 接口规范

1.1 基本信息

- 协议: HTTP/HTTPS
- 编码: UTF-8
- 请求方法: GET, POST, PUT, DELETE
- 响应格式: JSON
- API 版本: v1
- 基础路径: /api/v1

1.2 响应格式

```
1 {  
2   "code": 200,           // 状态码  
3   "message": "success", // 响应信息  
4   "data": {}            // 响应数据  
5 }
```

1.3 状态码

状态码	描述
200	成功
400	请求参数错误
401	未授权
403	禁止访问
404	资源不存在
500	服务器内部错误

2. 设备管理模块

2.1 获取设备列表

- 接口路径: `/devices`
- 请求方法: GET
- 请求参数:

参数名	类型	必填	描述
page	int	否	页码, 默认1
pageSize	int	否	每页条数, 默认10
status	string	否	设备状态: online/offline

- 响应数据:

```
1 {
2   "total": 3,
3   "onlineCount": 2,
4   "offlineCount": 1,
5   "list": [
6     {
7       "id": 1,
8       "name": "主卧浴室",
9       "description": "温湿度传感器 + 3位开关面板",
10      "status": "online",
11      "icon": "🏠",
12      "location": "主卧",
13      "createdAt": "2025-12-01T10:00:00Z",
14      "updatedAt": "2025-12-15T14:30:00Z"
15    }
16  ]
17 }
```

2.2 获取设备详情

- 接口路径: `/devices/{id}`
- 请求方法: GET
- 请求参数:

参数名	类型	必填	描述
id	int	是	设备ID

- 响应数据:

```
1 {
2   "id": 1,
3   "name": "主卧浴室",
4   "description": "温湿度传感器 + 3位开关面板",
5   "status": "online",
6   "icon": "🏠",
7   "location": "主卧",
8   "macAddress": "AA:BB:CC:DD:EE:FF",
9   "firmwareVersion": "v1.0.0",
10  "lastOnlineTime": "2025-12-15T14:30:00Z",
11  "createdAt": "2025-12-01T10:00:00Z",
12  "updatedAt": "2025-12-15T14:30:00Z"
13 }
```

2.3 添加设备

- 接口路径: /devices
- 请求方法: POST
- 请求参数:

参数名	类型	必填	描述
sn	string	是	设备SN码
name	string	是	设备名称
location	string	否	设备位置
description	string	否	设备描述

- 响应数据:

```
1 {
2   "id": 4,
3   "name": "书房",
4   "status": "pending",
5   "message": "设备绑定成功, 正在初始化..."
6 }
```

2.4 更新设备信息

- 接口路径: /devices/{id}
- 请求方法: PUT
- 请求参数:

参数名	类型	必填	描述
id	int	是	设备ID
name	string	否	设备名称

参数名	类型	必填	描述
location	string	否	设备位置
description	string	否	设备描述

• 响应数据:

```
1 {
2   "id": 1,
3   "name": "主卧浴室",
4   "location": "主卧卫生间",
5   "description": "温湿度传感器 + 3位开关面板",
6   "updatedAt": "2025-12-15T14:35:00Z"
7 }
```

2.5 删除设备

- 接口路径: /devices/{id}
- 请求方法: DELETE
- 请求参数:

参数名	类型	必填	描述
id	int	是	设备ID

• 响应数据:

```
1 {
2   "message": "设备删除成功"
3 }
```

3. 环境监测模块

3.1 获取实时环境数据

- 接口路径: /devices/{id}/environment
- 请求方法: GET
- 请求参数:

参数名	类型	必填	描述
id	int	是	设备ID

• 响应数据:

```
1 {
2   "temperature": 23.5,
3   "humidity": 72.0,
4   "riskLevel": "medium",
5   "riskIndex": 68.0,
6   "dewPoint": 18.2,
7   "updateTime": "2025-12-15T14:30:00Z"
8 }
```

3.2 获取霉菌风险预测

- 接口路径: /devices/{id}/risk-prediction
- 请求方法: GET
- 请求参数:

参数名	类型	必填	描述
id	int	是	设备ID
hours	int	否	预测小时数，默认3

- 响应数据:

```
1 {
2   "deviceId": 1,
3   "predictionTime": "2025-12-15T14:30:00Z",
4   "predictionHours": 3,
5   "riskIndex": 68.0,
6   "riskLevel": "medium",
7   "riskDescription": "3小时后霉菌风险为中等，建议开启排风扇",
8   "recommendedAction": "开启排风扇"
9 }
```

4. 自动防霉策略模块

4.1 获取自动防霉策略

- 接口路径: /devices/{id}/auto-mold-strategy
- 请求方法: GET
- 请求参数:

参数名	类型	必填	描述
id	int	是	设备ID

- 响应数据:

```
1 {
2   "deviceId": 1,
```

```
3 | "enabled": true,
4 | "rules": [
5 |   {
6 |     "id": 1,
7 |     "condition": "humidity > 85% and duration > 30min",
8 |     "action": "turn_on_fan",
9 |     "delay": 0
10 |   },
11 |   {
12 |     "id": 2,
13 |     "condition": "humidity > 60% after 30min",
14 |     "action": "turn_on_heater",
15 |     "delay": 30
16 |   }
17 | ]
18 | }
```

4.2 更新自动防霉策略

- 接口路径: /devices/{id}/auto-mold-strategy
- 请求方法: PUT
- 请求参数:

参数名	类型	必填	描述
id	int	是	设备ID
enabled	boolean	是	是否开启自动防霉
rules	array	是	防霉规则列表

- 响应数据:

```
1 | {
2 |   "deviceId": 1,
3 |   "enabled": true,
4 |   "message": "自动防霉策略更新成功"
5 | }
```

5. 设备联动映射模块

5.1 获取设备联动映射

- 接口路径: /devices/{id}/linkage-mapping
- 请求方法: GET
- 请求参数:

参数名	类型	必填	描述
id	int	是	设备ID

- 响应数据:

```
1 {
2   "deviceId": 1,
3   "mappings": [
4     {
5       "switchPosition": 1,
6       "deviceType": "fan",
7       "deviceName": "排风扇",
8       "icon": "🌀"
9     },
10    {
11      "switchPosition": 2,
12      "deviceType": "heater",
13      "deviceName": "加热器",
14      "icon": "🔥"
15    },
16    {
17      "switchPosition": 3,
18      "deviceType": "light",
19      "deviceName": "照明灯",
20      "icon": "💡"
21    }
22  ]
23 }
```

5.2 更新设备联动映射

- 接口路径: `/devices/{id}/linkage-mapping`
- 请求方法: PUT
- 请求参数:

参数名	类型	必填	描述
id	int	是	设备ID
mappings	array	是	联动映射列表

- 响应数据:

```
1 {
2   "deviceId": 1,
3   "message": "设备联动映射更新成功"
4 }
```

6. 订阅管理模块

6.1 获取订阅状态

- 接口路径: `/subscription`
- 请求方法: GET
- 响应数据:

```
1  {
2    "status": "trial",
3    "planName": "全功能防霉版",
4    "startDate": "2025-12-15T00:00:00Z",
5    "expiryDate": "2026-01-30T23:59:59Z",
6    "remainingDays": 7,
7    "features": [
8      "实时监测与风险预警",
9      "智能联动（自动排风/加热）",
10     "每日防霉报告 & 积分奖励"
11   ]
12 }
```

6.2 获取订阅方案

- 接口路径: `/subscription/plans`
- 请求方法: GET
- 响应数据:

```
1  [
2    {
3      "id": 1,
4      "name": "1年卡",
5      "price": 240,
6      "duration": 12,
7      "unitPrice": 20,
8      "description": "折合 ¥20/月",
9      "recommended": false
10   },
11   {
12     "id": 2,
13     "name": "2年卡",
14     "price": 440,
15     "duration": 24,
16     "unitPrice": 18.3,
17     "description": "折合 ¥18.3/月 (立省 ¥40)",
18     "recommended": false
19   },
20   {
21     "id": 3,
22     "name": "3年卡",
23     "price": 600,
```



```
24     "duration": 36,
25     "unitPrice": 16.7,
26     "description": "折合 ¥16.7/月 (立省 ¥120)",
27     "recommended": true
28   }
29 ]
```

6.3 立即订阅

- 接口路径: /subscription/subscribe
- 请求方法: POST
- 请求参数:

参数名	类型	必填	描述
planId	int	是	订阅方案ID
paymentMethod	string	是	支付方式: wechat/alipay

- 响应数据:

```
1 {
2   "orderId": "ORD2025121514450001",
3   "planId": 3,
4   "amount": 600,
5   "paymentUrl": "https://payment.example.com/pay?orderId=ORD2025121514450001",
6   "message": "订阅订单创建成功, 请完成支付"
7 }
```

7. 积分管理模块

7.1 获取积分信息

- 接口路径: /points
- 请求方法: GET
- 响应数据:

```
1 {
2   "totalPoints": 180,
3   "availablePoints": 180,
4   "expiringPoints": 0,
5   "pointsToMoneyRatio": 0.1
6 }
```

8. 用户管理模块

8.1 获取用户信息

- 接口路径: /user/profile
- 请求方法: GET
- 响应数据:

```
1 {
2   "id": "SMG-20251215-001",
3   "name": "张三",
4   "avatar": "https://example.com/avatar.jpg",
5   "phone": "13800138000",
6   "email": "zhangsan@example.com",
7   "createdAt": "2025-12-15T10:00:00Z"
8 }
```

8.2 更新用户信息

- 接口路径: /user/profile
- 请求方法: PUT
- 请求参数:

参数名	类型	必填	描述
name	string	否	用户名
avatar	string	否	头像URL
phone	string	否	手机号
email	string	否	邮箱

- 响应数据:

```
1 {
2   "name": "张三",
3   "avatar": "https://example.com/avatar.jpg",
4   "updatedAt": "2025-12-15T14:50:00Z",
5   "message": "用户信息更新成功"
6 }
```

9. 报告管理模块

9.1 获取防霉报告列表

- 接口路径: /reports
- 请求方法: GET
- 请求参数:

参数名	类型	必填	描述
page	int	否	页码, 默认1
pageSize	int	否	每页条数, 默认10
type	string	否	报告类型: daily/weekly/monthly

- 响应数据:

```
1 {
2   "total": 12,
3   "list": [
4     {
5       "id": 1,
6       "title": "2025-12-15 防霉日报",
7       "type": "daily",
8       "date": "2025-12-15",
9       "riskLevel": "safe",
10      "summary": "今日浴室湿度正常, 无霉菌风险",
11      "createdAt": "2025-12-15T23:00:00Z"
12    }
13  ]
14 }
```

10. 预测反馈模块

10.1 提交预测反馈

- 接口路径: /prediction-feedback
- 请求方法: POST
- 请求参数:

参数名	类型	必填	描述
deviceId	int	是	设备ID
rating	int	是	评分 (1-5)
comment	string	否	反馈内容
riskLevel	string	是	实际风险等级: safe/low/medium/high

- 响应数据:

```
1 {
2   "id": 1,
3   "deviceId": 1,
4   "rating": 5,
5   "status": "submitted",
6   "message": "反馈提交成功, 感谢您的宝贵意见"
7 }
```

11. 防霉战报模块

11.1 获取防霉战报

- 接口路径: /dashboard/stats
- 请求方法: GET
- 请求参数:

参数名	类型	必填	描述
period	string	否	统计周期: week/month/year, 默认month
role	string	否	用户角色: user/merchant/operator, 默认user

- 响应数据:

```
1 {
2   "period": "month",
3   "startDate": "2025-12-01",
4   "endDate": "2025-12-31",
5   "stats": {
6     "moldBlockedCount": 12,
7     "energySaved": 4.8,
8     "pointsEarned": 180,
9     "averageHumidity": 62.5,
10    "maxHumidity": 85.0,
11    "riskDays": 3
12  }
13 }
```

12. B端商户管理模块

12.1 获取风险概览

- 接口路径: /b/dashboard/risk-overview
- 请求方法: GET
- 响应数据:

```
1 {
2   "highRiskCount": 2,
3   "mediumRiskCount": 5,
4   "lowRiskCount": 18,
5   "totalRooms": 25
6 }
```

12.2 获取今日高风险房间

- 接口路径: /b/dashboard/high-risk-rooms
- 请求方法: GET
- 请求参数:

参数名	类型	必填	描述
page	int	否	页码，默认1
pageSize	int	否	每页条数，默认10

- 响应数据:

```
1 {
2   "total": 7,
3   "list": [
4     {
5       "id": 1,
6       "name": "302室主卧浴室",
7       "location": "金南家园1号楼1单元",
8       "riskLevel": "high",
9       "riskValue": 86,
10      "humidity": 88,
11      "temperature": 22,
12      "updateTime": "2025-12-15T14:30:00Z"
13    }
14  ]
15 }
```

12.3 批量操作

- 接口路径: /b/batch-actions
- 请求方法: POST
- 请求参数:

参数名	类型	必填	描述
action	string	是	操作类型: assign_cleaning/mark_as_handled/export_report
roomIds	array	是	房间ID列表
cleanerId	int	否	保洁员ID (仅assign_cleaning操作需要)

参数名	类型	必填	描述
note	string	否	备注信息（仅assign_cleaning操作需要）

• 响应数据:

```
1 {
2   "message": "批量操作成功",
3   "successCount": 3,
4   "failedCount": 0
5 }
```

12.4 获取空间列表

- 接口路径: /b/spaces
- 请求方法: GET
- 请求参数:

参数名	类型	必填	描述
page	int	否	页码，默认1
pageSize	int	否	每页条数，默认10
building	string	否	楼栋筛选

• 响应数据:

```
1 {
2   "total": 25,
3   "list": [
4     {
5       "id": 1,
6       "name": "302室主卧浴室",
7       "building": "金南家园1号楼1单元",
8       "deviceCount": 2,
9       "riskLevel": "high",
10      "lastUpdateTime": "2025-12-15T14:30:00Z"
11    }
12  ]
13 }
```

12.5 指派保洁

- 接口路径: /b/assign-cleaning
- 请求方法: POST
- 请求参数:

参数名	类型	必填	描述
roomId	array	是	房间ID列表
cleanerId	int	是	保洁员ID
note	string	否	备注信息

• 响应数据:

```
1 {
2   "id": 1,
3   "taskId": "TASK-20251216-001",
4   "roomCount": 2,
5   "status": "assigned",
6   "message": "保洁任务已成功指派"
7 }
```

12.6 提交保洁反馈

- 接口路径: /b/cleaning-feedback
- 请求方法: POST
- 请求参数:

参数名	类型	必填	描述
taskId	string	是	任务ID
content	string	是	反馈内容
images	array	否	图片URL列表
result	string	是	处理结果: success/failed/partial

• 响应数据:

```
1 {
2   "id": 1,
3   "taskId": "TASK-20251216-001",
4   "status": "submitted",
5   "message": "保洁反馈已成功提交"
6 }
```

13. 运营端管理模块

13.1 获取系统概览

- 接口路径: /operator/dashboard/overview
- 请求方法: GET
- 响应数据:

```
1 {
2   "totalUsers": 1256,
3   "totalDevices": 3892,
4   "todayAlarms": 45,
5   "activeSubscriptions": 987,
6   "userTrend": { "text": "↑ 增长", "value": "+12.5%" },
7   "deviceTrend": { "text": "↑ 增长", "value": "+8.3%" },
8   "alarmTrend": { "text": "↓ 下降", "value": "-23.1%" },
9   "subscriptionTrend": { "text": "↑ 增长", "value": "+15.7%" }
10 }
```

13.2 获取设备状态分布

- 接口路径: `/operator/dashboard/device-status`
- 请求方法: GET
- 响应数据:

```
1 {
2   "onlineDevices": 3689,
3   "offlineDevices": 178,
4   "warningDevices": 25,
5   "totalDevices": 3892
6 }
```

13.3 获取告警列表

- 接口路径: `/operator/alarms`
- 请求方法: GET
- 请求参数:

参数名	类型	必填	描述
page	int	否	页码, 默认1
pageSize	int	否	每页条数, 默认20
type	string	否	告警类型: tamper/offline/risk/all, 默认all
status	string	否	告警状态: unhandled/handled/all, 默认all

- 响应数据:


```
1 {
2   "total": 45,
3   "list": [
4     {
5       "id": 1,
6       "title": "金南家园三期 3502 防拆告警",
7       "type": "tamper",
8       "location": "金南家园三期 3502",
9       "time": "2025-12-15T14:30:00Z",
10      "status": "unhandled"
11    }
12  ]
13 }
```

13.4 处理告警

- 接口路径: `/operator/alarms/{id}/handle`
- 请求方法: PUT
- 请求参数:

参数名	类型	必填	描述
id	int	是	告警ID
remark	string	否	处理备注
step	int	是	当前处理步骤 (1-3)
processNotes	string	否	流程处理备注

- 响应数据:

```
1 {
2   "id": 1,
3   "status": "handled",
4   "message": "告警处理成功"
5 }
```

13.5 获取用户列表

- 接口路径: `/operator/users`
- 请求方法: GET
- 请求参数:

参数名	类型	必填	描述
page	int	否	页码, 默认1
pageSize	int	否	每页条数, 默认20

参数名	类型	必填	描述
role	string	否	用户角色: user/merchant/operator
status	string	否	用户状态: active/inactive

• 响应数据:

```
1 {
2   "total": 1256,
3   "list": [
4     {
5       "id": "SMG-20251215-001",
6       "name": "张三",
7       "role": "user",
8       "phone": "13800138000",
9       "email": "zhangsan@example.com",
10      "status": "active",
11      "createdAt": "2025-12-15T10:00:00Z"
12    }
13  ]
14 }
```

13.6 远程设备诊断

- 接口路径: /operator/devices/{id}/diagnose
- 请求方法: POST
- 请求参数:

参数名	类型	必填	描述
id	int	是	设备ID

• 响应数据:

```
1 {
2   "id": 1,
3   "deviceId": 1,
4   "diagnoseId": "DIAG-20251216-001",
5   "status": "diagnosing",
6   "message": "远程诊断已开始, 请稍候"
7 }
```

13.7 获取诊断结果

- 接口路径: /operator/diagnose/{diagnoseId}
- 请求方法: GET
- 请求参数:

参数名	类型	必填	描述
diagnoseld	string	是	诊断ID

• 响应数据:

```
1  {
2    "id": "DIAG-20251216-001",
3    "deviceId": 1,
4    "deviceName": "温湿度传感器",
5    "deviceSn": "SN123456",
6    "status": "completed",
7    "signalStrength": -55,
8    "batteryLevel": 78,
9    "packetLoss": 2,
10   "lastHeartbeat": "2025-12-15T14:29:30",
11   "diagnostics": [
12     {
13       "item": "设备状态",
14       "status": "异常",
15       "message": "设备防拆开关触发"
16     },
17     {
18       "item": "网络连接",
19       "status": "正常",
20       "message": "信号强度良好"
21     },
22     {
23       "item": "电池电量",
24       "status": "正常",
25       "message": "电量充足"
26     },
27     {
28       "item": "传感器数据",
29       "status": "异常",
30       "message": "温度传感器数据异常"
31     }
32   ],
33   "recommendations": [
34     "检查设备安装情况，确认防拆开关是否被触发",
35     "重新校准温度传感器",
36     "考虑更换设备外壳"
37   ],
38   "createdAt": "2025-12-16T15:00:00Z",
39   "completedAt": "2025-12-16T15:02:30Z"
40 }
```

14. 告警与工单模块

14.1 获取告警详情

- 接口路径: `/alarms/{id}`
- 请求方法: GET
- 请求参数:

参数名	类型	必填	描述
id	int	是	告警ID

- 响应数据:

```
1 {
2   "id": 1,
3   "title": "金南家园三期 3502 防拆告警",
4   "type": "tamper",
5   "location": "金南家园三期 3502",
6   "deviceSn": "SN123456",
7   "time": "2025-12-15T14:30:00Z",
8   "status": "unhandled",
9   "description": "设备防拆开关触发，可能被非法拆除",
10  "recommendedAction": "联系用户确认情况"
11 }
```

14. 部署与测试

14.1 本地开发环境

- API Base URL: `http://localhost:8080/api/v1`
- 数据库: PostgreSQL
- 开发工具: Spring Boot/Node.js

14.2 测试环境

- API Base URL: `https://test-api.smartmoldguard.com/api/v1`
- 认证方式: JWT Token

14.3 生产环境

- API Base URL: `https://api.smartmoldguard.com/api/v1`
- 认证方式: JWT Token

15. 安全规范

1. 认证与授权:

- 所有API请求必须包含有效的JWT Token

- Token有效期为2小时，过期后需要重新获取

2. 数据加密:

- 所有敏感数据（如用户信息、设备SN码）必须加密存储
- API传输必须使用HTTPS协议

3. 速率限制:

- 每个用户每分钟最多请求60次
- 设备数据上报限制为每10秒一次

4. 日志记录:

- 所有API请求必须记录日志
- 日志包含请求IP、用户ID、请求路径、响应状态码等信息

16. 版本管理

版本	日期	变更说明	变更人
v1.0	2025-12-15	初始版本, 包含核心功能API	技术架构师
v1.1	2026-01-15	新增设备批量管理API	后端开发
v2.0	2026-03-30	重构API, 支持更多设备类型	技术架构师

17. 联系方式

- API维护团队: 后端开发组
- 联系邮箱: api-support@smartmoldguard.com
- 文档更新周期: 每月更新一次
- 紧急问题处理: 24小时内响应

18. 附录

18.1 数据格式说明

- 日期时间格式: ISO 8601, 如: 2025-12-15T14:30:00Z
- 温度单位: 摄氏度 (°C)
- 湿度单位: 百分比 (%)
- 能耗单位: 千瓦时 (kWh)

18.2 错误码说明

错误码	描述
DEVICE_NOT_FOUND	设备不存在
INVALID_DEVICE_SN	无效的设备SN码

错误码	描述
DEVICE_ALREADY_BOUND	设备已被绑定
SUBSCRIPTION_EXPIRED	订阅已过期
INSUFFICIENT_PERMISSIONS	权限不足

18.3 设备状态说明

状态	描述
online	设备在线
offline	设备离线
pending	设备待激活
error	设备异常
maintenance	设备维护中

18.4 风险等级说明

等级	描述	风险指数范围
safe	安全	0-40
low	低风险	41-60
medium	中风险	61-80
high	高风险	81-100

文档变更记录:

- 2025-12-15: 初始版本
- 2025-12-15: 更新设备管理模块接口
- 2025-12-15: 补充环境监测模块接口
- 2025-12-15: 完善订阅管理模块接口
- 2025-12-15: 添加报告管理模块接口
- 2025-12-15: 补充防霉战报模块接口
- 2025-12-15: 添加安全规范和版本管理
- 2025-12-15: 补充附录说明
- 2025-12-16: 新增B端商户管理模块API
- 2025-12-16: 新增运营端管理模块API
- 2025-12-16: 新增告警与工单模块API

- 2025-12-16: 更新防霉战报模块，添加角色参数
- 2025-12-16: 修正文档章节编号

文档审核: 技术架构师

文档批准: 产品经理

文档发布日期: 2025-12-15